

Transcripción de Examen de Análisis Matemático

1) Sea $f(t) = (2t^3 - 3t + 1, \cos(2t - 2) - t)$ y el campo $G(x, y) = (e^{x+2y}, \sin(xy) + 1, x^2y + 2x - y)$. Hallar el vector derivado de $h = G \circ f$ en $t = 1$.

2) Una partícula viaja con una trayectoria g :

$$g : [0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad g(t) = (2^t, 4^t - 4)$$

Calcular su velocidad al pasar por el punto $(4, 12)$. Dar la ecuación cartesiana de la curva descrita por la trayectoria y graficarla indicando sentido de recorrido.

3) Hallar analítica y gráficamente, en un mismo sistema de ejes, los siguientes conjuntos de nivel $k \in \mathbb{R}$ con $k \in \{-1; 0; 1\}$ del campo:

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2 - 1}$$

¿A qué conjunto de nivel pertenece el punto $(\sqrt{2}, 3)$?

4) Calcular la masa de un alambre cuyo formato es el de la curva imagen de:

$$f(t) = (t + 1, t^2 - 1), \quad \text{con } 1 \leq t \leq 4$$

Sabiendo que su densidad está definida por $\delta(x, y) = 2(x - 1)$. Graficar la curva que representa al alambre.

5)

a) Calcular

$$\oint_C (y^3 - ye^{xy} + 2xy + 2y) dx + (3xy^2 - xe^{xy} + x^2 + 4x) dy$$

Siendo C el borde del triángulo de vértices $(-1; 0)$, $(0; 2)$, $(2; 0)$ en sentido anti-horario.

b) Graficar y calcular el volumen del sólido

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 9; x \geq 0\}$$